解答・解説

第 11 単元　生態系の保全　第 4 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	③	①	②	④	①
分類	C	B	A	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

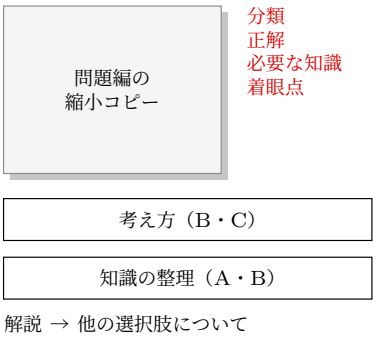
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

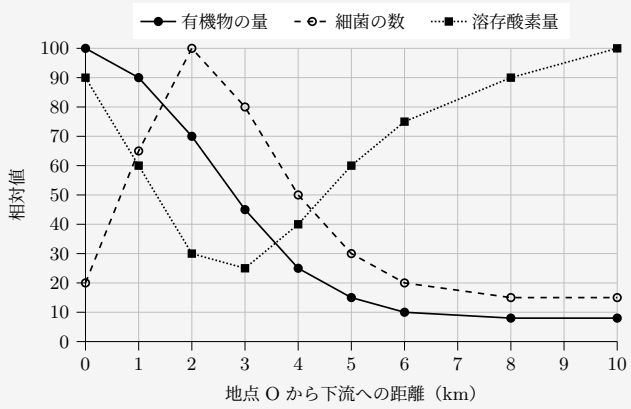
- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1



1 図 1　地点 O からの距離と有機物の量・細菌の数・溶存酸素量

問 1　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　細菌の数が最大になる地点は，有機物の量が最大の地点より 2 下流にある。

b　溶存酸素量が最も少ないのは，地点 O から 3 2 km の地点である。

c　地点 O から 10 km の地点では，有機物の量は地点 O の 4 2 分の 1 になった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 1 の値で，最大・最小の地点と比を読むだけで決まる。

関連する教科書の項目：人間の活動と生態系（水質）

着眼点

1 **図 1**　凡例で線を確かめ，最大・最小の地点を読む。

2 **記述 a**　「下流」。最大になる地点どうしを比べる。

3 **記述 b**　「2 km」。最小の地点を読む。

4 **記述 c**　「2 分の 1」。100 の 2 分の 1 は 50。

考え方

手順 1　記述 **a**：有機物の最大は 0 km，細菌の最大は 2 km で，細菌のほうが下流にある。正しい。

手順 2　記述 **b**：溶存酸素量は 2 km で 30，3 km で 25 で，最も少ないのは 3 km である。誤り。

手順 3　記述 **c**：10 km では 8 で，2 分の 1（50）よりはるかに少ない。誤り。複数の線が交わるグラフでは，読む線を凡例で確かめ，最小・最大の地点を一つずつ探す。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（最小は 3 km），**c** は誤（10 km で 8）なので，組合せは④である。

他の選択肢について

① 記述 **b** と **c** を正としている。

② 記述 **b** を正としている。溶存酸素量が最も少ないのは 3 km である。

③ 記述 **c** を正としている。10 km の有機物の量は 8 である。

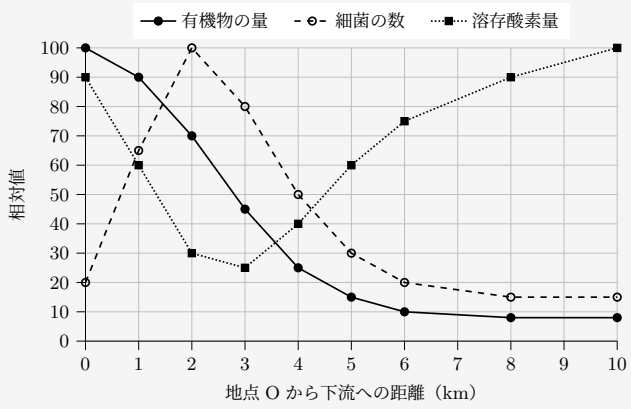
⑤ 記述 **a** を誤，**b** と **c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑦ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** を誤としている。細菌の最大は有機物の最大より下流にある。

問 2



1 図 1　地点 O からの距離と有機物の量・細菌の数・溶存酸素量

問 2　図 1 で，地点 O の下流で溶存酸素量が減った理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 細菌の数が減り，水中に酸素を放出する細菌が少なくなったため。
② 有機物の量が増え，空気中の酸素が水に溶けこみにくくなったため。
③ 有機物を分解する細菌が増え，呼吸で酸素を多く使ったため。
④ 有機物が 2 光合成を行って，水中の酸素を吸収したため。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
分解者と酸素
細菌などの分解者は，有機物を分解するときに呼吸を行い，酸素を使う。有機物が多いと分解者が増え，水中の酸素が多く使われる。

着眼点
1 **図 1**　細菌は 2 km で最大，溶存酸素量は 2～3 km で最小。0 km では 90 と多い。
2 **選択肢 ④**　「光合成」。有機物が酸素を減らしたとする内容が，図 1 に合うか。

考え方

手順 1　図 1 で，細菌が増えるあたりで溶存酸素量が減り，細菌が減ると溶存酸素量がもどっている。細菌が呼吸で酸素を使ったと考えると，この変化を説明できる。
手順 2　溶存酸素量が最も少ないのは，有機物が多い 0～1 km ではなく，細菌が最も多い 2～3 km である。理由を選ぶ問では，図 1 の変化と最もよく対応する説明を選ぶ。

知識があると速い点　「分解者は有機物を分解するときに呼吸で酸素を使い，光合成は生産者が行う」と知っていれば，③をすぐに選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：分解者と酸素

【図表で整理】排水が流れ込んだ川で起こること

有機物を多く含む排水が流れ込む → 有機物を分解する細菌が増える
↓ 細菌の呼吸
水中の酸素が多く使われ，溶存酸素量が減る
↓ 有機物が分解されて減る
細菌が減り，溶存酸素量がもとにもどる

あわせて覚える　光合成は植物や藻類などの生産者が行い，酸素を放出する。有機物そのものは光合成を行わない。

解説　有機物を分解する細菌が増え，呼吸で酸素を多く使ったため，溶存酸素量が減った。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 溶存酸素量が減った 0～2 km では，細菌の数は 20 から 100 へと増えている。
② 有機物の量は下流へ行くほど減っている。有機物が最も多い 0 km でも溶存酸素量は 90 と多い。
④ 有機物は光合成を行わない。光合成では酸素が放出される。

問 3

〔リード文 A より〕

川に流れ込んだ有機物は，下流に行くにつれてしだいに減っていく(a)。

問 3 下線部 (a) のように，川などに流れ込んだ有機物が，量が多すぎなければ減っていくはたらきを何というか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 自然浄化　② 生物濃縮　③ 富栄養化　④ 撹乱

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識
自然浄化
流れ込んだ有機物が微生物の分解などで減るはたらき。

知識の整理：自然浄化

【図表で整理】人間の活動と水環境にかかわる用語

用語	内容
自然浄化	流れ込んだ少量の有機物が，分解・希釈などで減っていく
富栄養化	湖や海で栄養塩類の濃度が高くなる
生物濃縮	食物連鎖の上位の生物ほど体内に高濃度でたまる

あわせて覚える　自然浄化には，微生物による分解のほか，水による希釈や沈殿もかかわる。流れ込む有機物の量が多すぎると，自然浄化が追いつかなくなる。撹乱は，台風や山火事，人間の活動などによって，生態系やその一部が破壊されることである。撹乱の規模が小さければ生態系はやがてもとの状態にもどるが，大規模な撹乱を受けると，もとの状態にもどらないことがある。

解説　川などに流れ込んだ有機物が，量が多すぎなければ，微生物による分解や希釈などによって減っていくはたらきを自然浄化という。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 生物濃縮は，分解・排出されにくい物質が，上位の生物ほど高い濃度で体内にたまる現象である。

③ 富栄養化は，湖や海で栄養塩類の濃度が高くなる現象である。

④ 撹乱は，台風や山火事，人間の活動などで生態系が破壊されることで，有機物が減るはたらきではない。

問 4

〔リード文 B より〕

近年，大気中の温室効果ガス(b) の濃度が上がり，地球の平均気温が上昇している。これを地球温暖化という。

問 4 下線部 (b) に関連して，温室効果ガスや地球温暖化について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 温室効果ガスとしてはたらく気体は二酸化炭素だけであり，メタンには温室効果はない。
② 化石燃料の大量消費や森林の大規模な伐採は，大気中の二酸化炭素濃度を上げる。
③ 植物の光合成がさかんになるほど，大気中の二酸化炭素濃度は上がる。
④ 地球温暖化が進むと，海面が低下すると考えられている。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
地球温暖化と温室効果ガス
化石燃料の大量消費や森林の伐採は，大気中の二酸化炭素濃度を上げる。

知識の整理：地球温暖化と温室効果ガス

【図表で整理】地球温暖化が起こるしくみと影響

化石燃料の大量消費・森林の大規模な伐採
↓
大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度が上がる
↓ 地表から出る熱が宇宙へ逃げにくくなる
地球の平均気温が上がる（地球温暖化）→ 海面の上昇，生物の分布の変化など

あわせて覚える　植物などの生産者は，光合成で大気中の二酸化炭素を吸収する。森林を伐採すると，光合成による二酸化炭素の吸収が減るうえ，切った木を燃やしたり，木が分解されたりすると二酸化炭素が放出される。

解説　化石燃料を燃やすと二酸化炭素が放出され，森林を大規模に伐採すると光合成による吸収が減る。どちらも大気中の二酸化炭素濃度を上げる。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 温室効果ガスには，二酸化炭素のほかにメタンなどがある。

(3) 光合成では二酸化炭素が吸収されるので，光合成がさかんになるほど二酸化炭素濃度は下がる方向にはたらく。

(4) 温暖化が進むと，海水の温度が上がって海水が膨張したり，陸上の氷がとけて海に流れ込んだりするため，海面は上昇すると考えられている。

問 5

1 表 1　地域ア～エの 1 月の平均気温とチョウ X の有無

地域	1 月の平均気温（℃）		チョウ X の有無	
	50 年前	現在	50 年前	現在
ア	7.4	8.4	○	○
イ	5.8	7.0	○	○
ウ	4.3	5.7	×	○
エ	2.6	3.9	×	×

問 5　表 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の(1)～(4)のうちから一つ選べ。 **5**

(1) 50 年前から現在までの 1 月の平均気温の上がり方が最も大きいのは，地域アである。
(2) チョウ X が見られた地域の数は，50 年前より現在のほうが少ない。
(3) 現在，1 月の平均気温が 5.0 ℃以上の地域の中に，チョウ X が見られない地域がある。
(4) 50 年前も現在も，チョウ X が見られた地域の 1 月の平均気温は 5.5 ℃以上である。

分類 C　知識不要

正解 (4)

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 1 の気温と○・×で，気温の差を計算し，条件に当てはまる地域を表から確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：地球温暖化と生物の分布

着眼点

1 **表 1**　チョウ X が見られた（○の）地域の 1 月の平均気温。

考え方

手順 1　チョウ X が見られた地域の 1 月の平均気温は，50 年前がア 7.4 ℃・イ 5.8 ℃，現在がア 8.4 ℃・イ 7.0 ℃・ウ 5.7 ℃で，いずれも 5.5 ℃以上である。よって(4)は正しい。
手順 2　「最も大きい」「5.0 ℃以上」のような条件に当てはまる地域を，表から一つずつ書き出してから確かめる。

解説　チョウ X が見られた地域の 1 月の平均気温の最低は 5.7 ℃なので，(4)が正しい。

他の選択肢について

(1) 上がり方はア 1.0 ℃，イ 1.2 ℃，ウ 1.4 ℃，エ 1.3 ℃で，最も大きいのは地域ウである。

(2) チョウ X が見られた地域は，50 年前のア・イの 2 つから，現在のア・イ・ウの 3 つに増えた。

(3) 現在，1 月の平均気温が 5.0 ℃以上の地域はア・イ・ウで，いずれもチョウ X が見られる。

問 6

〔リード文 B より〕

チョウ X の幼虫は植物 Y の葉を食べて育ち，[1]幼虫のすがたで冬を越す。植物 Y は，[2]50 年前も現在も，地域ア～エのすべてに生育している。

[3]表 1　地域ア～エの 1 月の平均気温とチョウ X の有無

	1 月の平均気温（℃）		チョウ X の有無	
地域	50 年前	現在	50 年前	現在
ア	7.4	8.4	○	○
イ	5.8	7.0	○	○
ウ	4.3	5.7	×	○
エ	2.6	3.9	×	×

問 6　表 1 と本文をもとに考えたとき，チョウ X について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 地域ウでは，冬の寒さがやわらいだことで，チョウ X の幼虫が冬を越せるようになったと考えられる。

② 地域ウでチョウ X が見られるようになったのは，植物 Y が地域ウに新たに生育するようになったためと考えられる。

③ チョウ X の幼虫は，植物 Y の葉を食べるので，生態系の中では[4]生産者にあたる。

④ 表 1 の地域の中には，50 年前に見られたチョウ X が，現在は見られなくなった地域がある。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ①

必要な知識

生産者・消費者と，温暖化による生物の分布の変化

植物を食べる動物は消費者（一次消費者）である。温暖化で分布を北へ広げる生物がいる。

着眼点

[1] **リード文 B**　「幼虫のすがたで冬を越す」。冬の寒さが生存にかかわる。

[2] **リード文 B**　「すべてに生育している」。植物 Y は原因でない。

[3] **表 1**　地域ウ：4.3 ℃→5.7 ℃，×→○。

[4] **選択肢 ③**　「生産者」。資料にない語。

考え方

手順 1　表 1 で，地域ウでは 1 月の平均気温が 4.3 ℃から 5.7 ℃に上がり，チョウ X が見られるようになった。チョウ X は幼虫のすがたで冬を越し，食物の植物 Y は 50 年前から地域ウに生育している。よって，冬の寒さがやわらいで幼虫が冬を越せるようになったと考えるのが最も適当であり，①は正しい。

手順 2　解釈を選ぶ問では，内容のすべてを資料で確かめられる記述を選ぶ。資料と食い違う記述や，資料にない語（「生産者」）を使った記述は選ばない。

知識があると速い点　「植物を食べる動物は消費者で，生産者は光合成を行う植物や藻類である」と知っていれば③の誤りにすぐ気づける。「温暖化で分布が北へ広がる生物がいる」と知っていれば①に確信が持てる。

知識の整理：生産者・消費者と，温暖化による生物の分布の変化

【図表で整理】生態系を構成する生物の分け方

区分	例	有機物を得る方法
生産者	植物・藻類	光合成で無機物から有機物をつくる
一次消費者	植物を食べる動物	生産者を食べて取り込む
二次消費者	一次消費者を食べる動物	一次消費者を食べて取り込む
分解者	菌類・細菌など	遺骸や排出物の有機物を分解して取り込む

あわせて覚える　温暖化で冬の寒さがやわらぐと，生物の分布が北へ広がることがある。チョウの成虫が花の蜜を吸うのも，生産者がつくった有機物を取り込むはたらきで，成虫も消費者である。

解説　地域ウでは冬の寒さがやわらぎ，幼虫が冬を越せるようになったと考えられるので，①が正しい。

他の選択肢について

② 植物 Y は 50 年前から地域ア～エのすべてに生育しており，新たに生育したのではない。

③ 植物の葉を食べるチョウ X の幼虫は消費者（一次消費者）で，生産者ではない。

④ 50 年前に見られた地域ア・イでは，現在もチョウ X が見られる。見られなくなった地域はない。